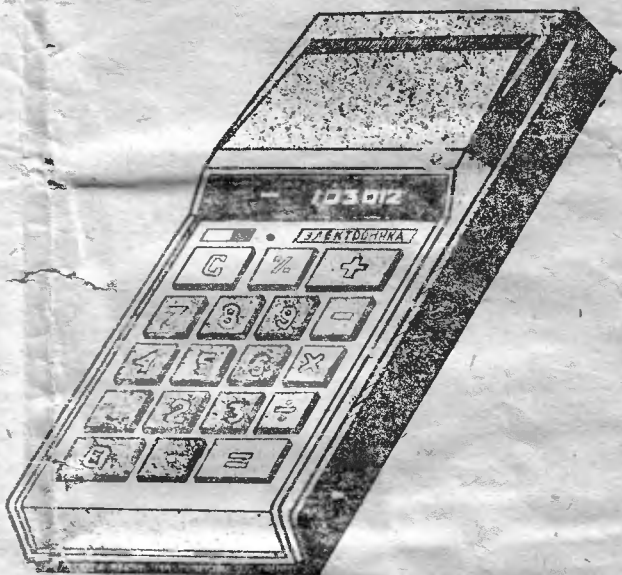


МИКРОКАЛЬКУЛЯТОР «ЭЛЕКТРОНИКА БЗ-23»



Руководство по эксплуатации



1978 г.

1. ВНИМАНИЕ!

При покупке микрокалькулятора (МК) требуется проверки его работоспособности путем демонстрации выполнения всех операций.

Проверьте сохранность пломбы на МК и его комплектность.

Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов в руководстве по эксплуатации и убедитесь, что в них представлены штамп продавца и его разборчивая подпись, штамп магазина и дата продажи.

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Отрывные талоны вырезаются работниками ремонтной организации только после того, как работа фактически выполнена.

2. Комплектность

- | | |
|---|---------|
| 1. Микрокалькулятор «Электроника БЗ-23» (без элементов) | — 1 шт. |
| 2. Чехол | — 1 шт. |
| 3. Руководство по эксплуатации | — 1 шт. |
| 4. Блок питания с упаковкой | — 1 шт. |
| 5. Упаковочная коробка | — 1 шт. |

3. Указания по технике безопасности

Внимание!

При работе МК от сети через блок питания будьте осторожны!

МК может оказаться под напряжением 230 В при пробое сети в цепи блока питания.

Категорически запрещается включать МК со снятой крышкой.

4. Краткое описание микрокалькулятора

Микрокалькулятор «Электроника БЗ-23» предназначен для выполнения математических расчетов непрофессиональными счетными работниками, а также для индивидуального использования в быту.

МК может выполнять следующие виды вычислительных операций:

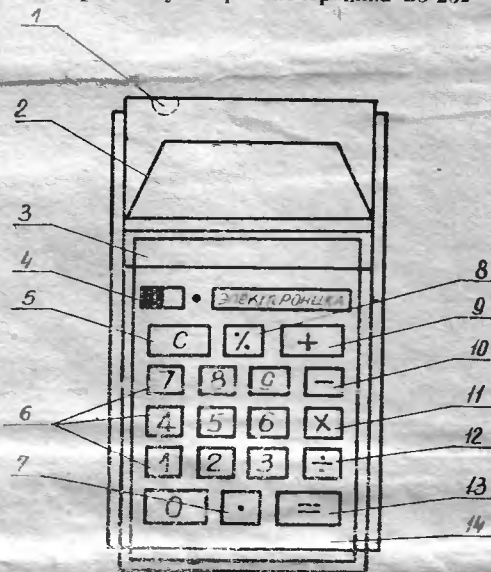
- сложение автоматическое;
- вычитание автоматическое;
- умножение автоматическое;
- деление автоматическое;
- вычисление процентов автоматическое;
- возведение в степень полуавтоматическое;
- операции с константой автоматические; константой является второе набранное число.

Микрокалькулятор имеет:

- служебную индикацию знака отрицательного результата (числа) и режима переполнения;
- гашение операционных регистров.

Ввод чисел и команд для выполнения вычислительных операций производится вручную с помощью клавиатуры (рис. 1). Вводимые числа и результаты вычислений высвечиваются на световом табло с помощью 9-разрядного индикатора (рис. 2).

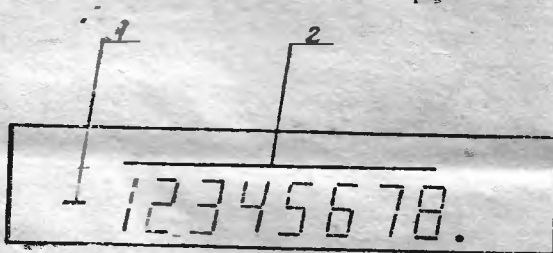
Микрокалькулятор «Электроника БЗ-23»



- 1 — гнездо для подключения блока питания
- 2 — крышка
- 3 — световое табло индикатора
- 4 — выключатель питания
- 5 — клавиша сброса
- 6 — клавиша ввода цифр
- 7 — клавиша ввода запятой
- 8 — клавиша вычисления процентов
- 9 — клавиша сложения
- 10 — клавиша вычитания
- 11 — клавиша умножения
- 12 — клавиша деления
- 13 — клавиша получения результатов и работа с константой
- 14 — панель

Рис. 1.

Микрокалькулятор «Электроника БЗ-23» Световое табло индикатора



- 1 — индикация знака отрицательного результата (числа).
- 2 — индикация результата (числа)

Рис. 2.

Девятый разряд является служебным и служит для индикации отрицательного результата (числа). Знак отрицательного результата (числа) индицируется (высвечивается) средним сегментом в служебном разряде. МК работает в диапазоне напряжений — (3÷4,5) В от элементов питания типа А-316 или от внешнего сетевого блока питания. Ниша под элементы питания расположена в основании корпуса МК (рис. 3) под крышкой 1.

МК включается передвиганием выключателя 3 (рис. 3) вправо (к точке).

Гнездо для подключения блока питания находится в задней стенке основания МК (рис. 1).

5. Назначение клавиш

Клавиши ввода:

- |0| ÷ |9| — клавиши ввода цифр;
- |.| — клавиша ввода запятой;
- |+| — клавиша сложения;
- |—| — клавиша вычитания;
- |×| — клавиша умножения;
- |:| — клавиша деления;
- |=| — клавиша получения результата и работы с константой;
- |%| — клавиша вычисления процентов;
- |C| — клавиша общего сброса регистра клавиатуры.

Микрокалькулятор «Электроника БЗ-23»

Общий вид (со сдвинутой крышкой)

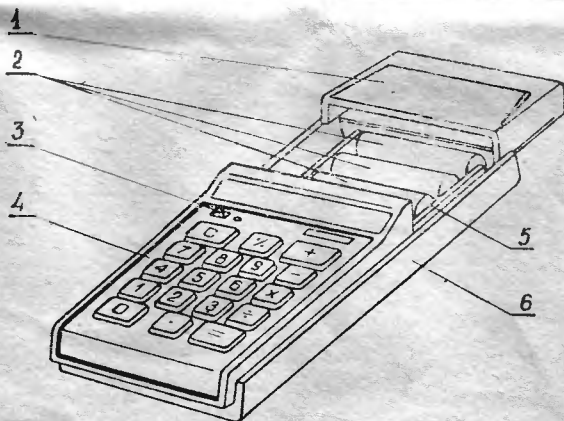


РИС. 3

- 1 — крышка
- 2 — элементы питания
- 3 — выключатель
- 4 — панель
- 5 — ниша для элементов питания
- 6 — основание

6. Особенности работы

Запятая плавающая и ее положение меняется в процессе вычислений. При наборе правильной десятичной дроби ноль перед запятой вводить необязательно.

При переполнении в процессе вычислений загораются все запятые и результат. Последующая работа возможна лишь после двойного нажатия клавиши «C». При первичном нажатии клавиши «C» высвечивается результат я запятая. Количество разрядов перед запятой указывает на количество значащих младших разрядов, которые отбрасываются МК.

Переполнение наступает:

- при получении результата, содержащего более 8 шифр;
- при делении на ноль.

При первом нажатии клавиши |C| гасится содержимое регистра клавиатуры.

При повторном нажатии клавиши |C| стирается вся информация.

7. Основные технические характеристики

1. Операции: сложение, вычитание, умножение, деление, последовательное выполнение операций, возведение в целую положительную степень, вычисление процентов, надбавок, скидок.

2. Клавиатура механического действия.

3. Емкость — 8 разрядов.

4. Основные элементы — микросхема интегральная цифровая повышенной функциональной сложности, индикатор на светонизлучающих диодах.

5. Среднее время выполнения арифметической операции, сек. — не более — 0,5.

6. Питание МК в диапазоне напряжений — (3÷4,5) В от элементов типа А-316 (3×1,5) В или через блок питания типа БП2-1 от сети 220 В

+10% , 50 гц.
-15%

7. Потребляемая мощность, мВт, не более 450.

8. Габаритные размеры, мм, 155×78×28.

9. Масса (без элементов), кг, не более — 0,2.

8. Подготовка микрокалькулятора к работе

Включение

Распаковать транспортную тару МК. Вставить штеккер соединительного шнура блока питания в розетку МК, а вилку — в сетевую розетку.

Передвинуть выключатель питания вправо (к точке). На световом табло индикатора должны засветиться ноль и запятая в младшем разряде (крайний справа).

9. Примеры выполнения основных вычислений

1. Сложение и вычитание

Задача	Последовательность нажатия клавиш	Результат
1. $123 + 456 = 579$	123 + 456 =	123. 123. 456. 579.
2. $456 - 123 = 333$	456 - 123 =	456. 456. 123. 333.
3. $321 - 987 = -666$	321 - 987 =	321. 321. 987. -666.

2. Сложение и вычитание с повторением

1. $2 + 4 + 4 + 4 = 14$	2 + 4 = = =	2. 2. 4. 6. 10. 14.
2. $20 - 4 - 4 - 4 = 8$	20 - 4 = = =	20. 20. 4. 16. 12. 8.

3. Умножение

1. $12,4 \times 3,651 = 45,2724$	12,4 × 3,651 =	12.4 12.4 3.651 45.2724
2. Последовательное умножение (число множителей неограничено) $456,3 \times 3 \times 0,12 = 164,268$	456.3 × 3 × .12 =	456.3 456.3 3. 1368.9 0.12. 164.268

4. Деление

1. $168 : 56 = 3$	168 : 56 =	168. 168. 56. 3.
2. $24 : 2 : 3 = 4$	24 : 2 : 3 =	24. 24. 2. 12. 3. 4.

5. Последовательное выполнение операций

$2 \times 8 : 2 + 4 - 6 = 6$	2	2.
	×	2.
	8	8.
	:	16.
	2	2.
	+	8.
	4	4.
	−	12.
	6	6.
	=	6.

6. Возведение в квадрат

23^2	23	23.
	×	23.
	=	529.

Возведение в целую положительную степень

$23^3 = 12167$	23	23.
	×	23.
	=	529.
	=	12167.

7. Работа с константой

Умножение на константу

1. $6 \times 18 = 108$	6	6.
	×	6.
	18	108.
	=	108.
2. $3 \times 18 = 54$	3	3.
	×	54.
	=	54.
3. $5 \times 18 = 90$	5	5.
	×	90.
	=	90.

Деление на константу

1. $58 : 5 = 11,6$	58	58.
	:	58.
	5	5.
	=	11,6
2. $36 : 5 = 7,2$	36	36.
	:	7,2
3. $63 : 5 = 12,6$	63	63.
	:	12,6

8. Вычисление процентов

5% от 125 = 6,25	125	125.
	×	125.
	5	5.
	%	6,25

9. Вычисление надбавки

$125 + 5\% = 131,25$	125	125.
	+	125.
	5	5.
	%	6,25
	=	131,25

10. Вычисление скидки

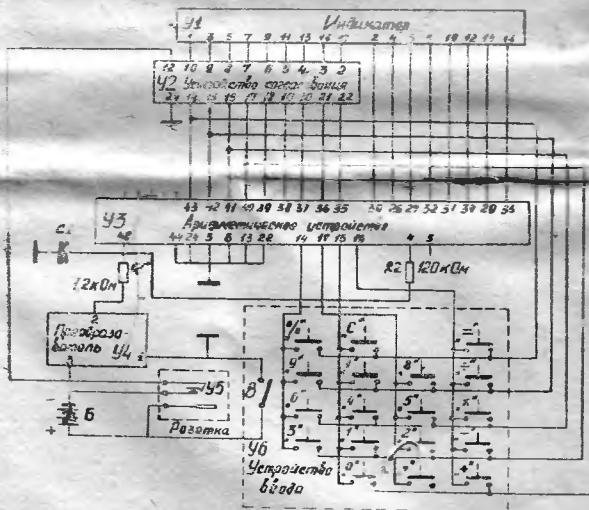
$125 - 5\% = 118,75$	125	125.
	−	125.
	5	5.
	%	6,25
	=	118,75

Внимание!

При длительных перерывах в работе (не менее месяца) рекомендуется вынимать элементы из корпуса.

При работе использовать элементы только с неистекшим сроком годности.

Схема электрическая принципиальная Гез.050.006 ЭЗ



Завод-изготовитель имеет право на внесение изменений в электрическую схему, не ухудшающих качества микрокалькулятора.

МАСТЕРСКИЕ ПО ГАРАНТИЙНОМУ
РЕМОНТУ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРОВ
«ЭЛЕКТРОНИКА БЗ-23»

- 644099, Омск, Краснофлотская, 27, объединение «Омскоблбыттехника»
- 302010, Орел, Черкасская, 2, объединение «Маяк»
- 355008, Ставрополь, Орджоникидзе, 10, объединение «Ставропольпромрелебыттехника».
- 720067, Фрунзе, Восточная промзона, Чолкон-Атинская, 7, объединение «Рембытмаш».
- 350015, Краснодар, Кузичная, 21, объединение «Краснодаркрайбыттехника».
- 180000, Псков, Ленина, 3, объединение «Псков-облбыттехника».
- 690000, Владивосток, Фокина, 2, объединение «Примкрайбыттехника».
- 670034, Улан-Удэ, проспект 50 лет Октября, 8, объединение «Бурятбыттехника».
- 320059, Днепропетровск, Кирова, 129б, объединение «Рембыттехника».
- 614044, Пермь, Пушкина, 93а, объединение «Пермоблбыттехника».
- 675000, Благовещенск, Амурская, 211, объединение «Восход».
- 290000, Львов, Мицкевича, 6/7, объединение «Рембыттехника».
- 340001, Донецк, проспект Ленинский, 4а, завод «Рембыттехника».
- 722360, Пржевальск, Токтогула, 227, Иссык-Кульский завод «Рембыттехника», Саратов, Астраханский пер., 28, объединение «Агрегат».
- 400074, Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 4, объединение «Волгоградрембыттехника».
- 140000, Люберцы, Московской обл., Смирновская, 17, объединение «Мособлбыттехника».
- 173000, Новгород, Большевиков, 7а, объединение «Новоблбыттехника».
- 344070, Ростов-на-Дону, Красноармейская, 176, объединение «Ростоблбыттехника».
- 117049, Москва, 2-й Бабьегородской пер., 6/18, завод «Мосгорремтехника».
- 620039, Свердловск, Машиностроителей, 14, объединение «Свердлоблбыттехника».
- 394036, Воронеж, Кольцовская, 27, объединение «Воронежоблбыттехника».
- 241007, Брянск, Ленина, 155а, объединение «Брянскоблрембыттехника»
- 660094, Красноярск, Затоиская, 32, объединение «Красноярсккрайбыттехника».
- 380094, Тбилиси, Долидзе, 7, объединение «Союзсчеттехника».
- 195248, Ленинград, Ириновский, 48, объединение Ленгорбыттехника «Сокол».
- 333700, Симферополь, Севастопольская, 59, завод «Рембыттехника».